الإمتحان الوطني الموحد
لنيل شهادة البكالوريا
الدورة الإستدراكية 2013

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والإمتحانات

مادة الرياضيات
العلوم التجريبية بمسالكها
العلوم التكنولوجية بمسلكيها
مدة الانجاز 3h - المعامل 7

التمرين الأول : (3 ن)

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم و مباشر $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ النقط $A(0,0,1)$ و $B(1,1,1)$ و $C(2,1,2)$ و الفلكة $(\mathcal{S})$ التي مركزها $\Omega(1,-1,0)$ و شعاعها $R=\sqrt{3}$

1 بين أن : $x^2+y^2+z^2-2x+2y-1=0$ معادلة ديكارتية للفلكة $(\mathcal{S})$ ثم تحقق أن $A\in(\mathcal{S})$. — 1,00 ن

2 **أ** بين أن : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ ثم استنتج أن : $x-y-z+1=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC) . — 0,75 ن

2 **ب** بين أن المستوى (ABC) مماس للفلكة $(\mathcal{S})$ في نقطة يتم تحديدها . — 0,50 ن

ليكن (Δ) المستقيم المار من النقطة Ω و العمودي على المستوى (ABC) .

3 **أ** بين أن : $\begin{cases} x=1+t \\ y=-1-t \\ z=-t \end{cases}$; $(t\in\mathbb{R})$ تمثيل بارامتري للمستقيم (Δ) . — 0,50 ن

3 **ب** استنتج مثلوث احداثيتي نقطتي تقاطع (Δ) مع $(\mathcal{S})$. — 0,25 ن

التمرين الثاني : (3 ن)

1 حل في مجموعة الأعداد العقدية $\mathbb{C}$ المعادلة : $z^2-8z+25=0$ — 1,00 ن

2 نعتبر في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{u},\vec{v})$ النقط A و B و C التي ألحاقها على التوالي a و b و c بحيث : $a=4+3i$ و $b=4-3i$ و $c=10+3i$.

2 **أ** بين أن لحق النقطة D صورة النقطة A بالإزاحة T ذات المتجهة $\overrightarrow{BC}$ هو $d=10+9$. — 0,75 ن

2 **ب** تحقق من أن : $\dfrac{b-a}{d-a}=\dfrac{-1}{2}(1+i)$ — 0,50 ن

2 **ج** استنتج أن : $\left(\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AB}\right)\equiv\dfrac{5\pi}{4}\ [2\pi]$ — 0,75 ن

التمرين الثالث : (3 ن)

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} u_{n+1}=\dfrac{1}{5}u_n+\dfrac{4}{5}\ ;\ (\forall n\in\mathbb{N}) \\ u_0=2 \end{cases}$$

1 تحقق من أن : $u_{n+1}-1=\frac{1}{5}(u_n-1)$; $(\forall n\in\mathbb{N})$ — 0,50 ن

2 **أ** بين بالترجع أن : $u_n>1$; $(\forall n\in\mathbb{N})$ — 0,50 ن

0,50 ن 2 ب بين أن $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية تناقصية ثم استنتج أنها متقاربة .

3 لتكن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المتتالية العددية بحيث : $v_n = u_n - 1$; $(\forall n\in\mathbb{N})$

0,75 ن 3 أ بين أن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية هندسية ثم أكتب v_n بدلالة n

0,75 ن 3 ب بين أن : $\lim_{n\infty} u_n = 1$

التمرين الرابع : (3 ن)

يحتوي كيس على تسع بيدقات : ثلاث بيدقات سوداء و أربع بيدقات بيضاء و بيدقتين خضراوين (لا يمكن التمييز بينها باللمس) . نسحب عشوائيا و في آن واحد ثلاث بيدقات من هذا الكيس .

1,00 ن 1 أحسب احتمالي الحدثين A و B المعرفين كما يلي :

A " سحب ثلاث بيدقات من نفس اللون "

B " سحب ثلاث بيدقات مختلفة مثنى مثنى "

ليكن X المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد البيدقات السوداء المسحوبة .

0,50 ن 2 أ حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X .

1,00 ن 2 ب أحسب $p[X=1]$ و $p[X=2]$.

0,50 ن 2 ج حدد قانون احتمال المتغير العشوائي X .

التمرين الخامس : (8 ن)

لتكن g الدالة العددية المعرفة على $]0;+\infty[$ بما يلي : $g(x) = x^2 - x - \ln x$

0,25 ن I 1 تحقق أن : $(2x+1)(x-1) = 2x^2 - x - 1$

0,50 ن I 2 أحسب $g'(x)$ لكل x من $]0;+\infty[$.

0,50 ن I 3 أدرس تغيرات الدالة g على المجال $]0;+\infty[$. و استنتج أن : $g(x) \geq 0$; $\forall\, x \,\epsilon\,]0,+\infty[$

II نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0;+\infty[$ بما يلي : $f(x) = x^2 - 1 - (\ln x)^2$

و ليكن $(\mathscr{C})$ المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$. (الوحدة : $1\ cm$)

0,75 ن II 1 أ أحسب النهاية : $\lim_{x\to 0^+} f(x)$ ثم أوِّل النتيجة مبيانيا .

1,00 ن II 1 ب بين أن $(\mathscr{C})$ يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار $+\infty$.

0,75 ن II 2 أ أحسب $f'(x)$ لكل x من $]0;+\infty[$. ثم بين أن : $\frac{1}{2}f'(x) = \left(\frac{g(x)}{x} + 1\right)$

0,50 ن II 2 ب استنتج منحى تغيرات الدالة f على $]0;+\infty[$.

0,50 ن II 3 أ حدد معادلة المماس (Δ) للمنحنى $(\mathscr{C})$ في النقطة $A(1,0)$.

1,00 ن II 3 ب أنشئ $(\mathscr{C})$ و (Δ) في المعلم $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

0,50 ن II 4 أ بين أن الدالة $x \longmapsto x(\ln x - 1)$ دالة أصلية للدالة $x \longmapsto \ln x$ على المجال $]0;+\infty[$

ثم أحسب التكامل التالي : $\int_1^e \ln x\, dx$

1,00 ن II 4 ب باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن : $\int_1^e (\ln x)^2\, dx = e - 2$

0,25 ن II 4 ج أحسب بالوحدة cm^2 مساحة الحيز من المستوى المحصور بين المنحنى $(\mathscr{C})$ و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذين معادلتاهما على التوالي : $x = 1$ و $x = e$.